DM 1

Pour le Mardi 11 Nov

EXERCISE 1 En 2018, on évalue la population d'une ville à 10 000 habitants. Chaque année, 10% de la population quitte la ville, et 500 personnes viennent s'y installer. On modélise la population de cette ville par une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$, où u_n est égal au nombre d'habitants en $2018 + n$.

1. Préciser u_0, puis calculer la population en 2019.
2. Justifier que pour tout entier naturel n, on a :

$$u_{n+1} = 0{,}9\, u_n + 500.$$

3. Justifier que la suite (u_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique. Peut-on calculer facilement à la main la population en 2040 ?
4. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 5000$.
   a. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9.
   b. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.
   c. Déterminer alors la population de la ville en 2040.
5. Conjecturer la limite de la suite (u_n) et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.